20411번 - 추첨상 사수 대작전! (Normal) 성공 스페셜 저지

☆

5 실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	955	304	263	41.417%

문제

입력 제한 외 난이도에 따른 문제의 차이는 없다.

APC는 매년 교내 참가자들에게 추첨상을 지급하고 있다. 올해 추첨상은 공정한 추첨을 위해 준표가 직접 작성한 난수생성기를 통해 추첨을 하고자 한다. 난수생성기 (https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%82%9C%EC%88%98%EB%B0%9C%EC%83%9D%EA%B8%B0)란, 이론적으로 예측을 더 할 수 없도록 일련의 숫자나 심볼을 생성하는 장치이다.

> 주헌 : 형이 짠 난수생성기가 공정하다는 걸 어떻게 알아 ?
>
> 준표 : 걱정 마! c언어에서 ANSI 표준으로 사용하는 '선형합동법(Linear Congruential)' 을 구현할 거니까 ~
>
> 주헌 : 선형합동법이 뭔데 ?
>
> 준표 : 그게 뭐냐면 ..

준표의 설명을 간단히 정리해보면,

$\mathbf{X_1 = (a \times Seed + c) \% m}$

$\mathbf{X_2 = (a \times X_1 + c) \% m}$

...

$\mathbf{X_{n+1} = (a \times X_n + c) \% m}$

이런 식으로 준표가 몰래 정하는 a, c, m 와 참가자들이 정하는 *Seed* 값을 바탕으로 위 공식에 따라 난수를 생성한다는 것이었다.

> 주헌 : 음... a, c, m을 아무렇게나 잡으면 안 되지 않을까 ?
>
> 준표 : 응. Hull-Dobell 정리에 따르면 그게 맞아. 그런데 귀찮아서 그냥 m을 대충 내가 좋아하는 소수로 하려구.
>
> 주헌 : (형이 좋아하는 소수..? 씨익..)

사실 주헌이는 올해에는 추첨상을 반드시 받아내겠다는 야망이 있었다! 위 대화는 그를 위한 초석이었던 것이다! 주헌이는 준표를 너무 잘 알기 때문에 준표가 좋아하는 소수를 이미 알고 있었고, 준표가 자신이 직접 작성한 난수생성기에 문제가 없음을 참가자들에게 알려주기 위해 실제 추첨 전 난수생성기가 잘 작동한다는 것을 모두의 앞에서 시연하기로 되어있었다.

주헌이는 계략을 짰다. 주헌이는 시연 중 참가자들이 정한 *Seed*와 이를 이용해 만들어진 X_1, X_2 를 이용해 준표가 몰래 정한 a, c를 찾아낼 것이다. 만약 주헌이가 추첨상을 받지 못한다면, 찾아낸 a, c를 폭로해 모든 것이 조작되었다고 주장하며 추첨 자체를 무효로 만들 계략이다! 주헌이는 a, c를 자동으로 찾아주는 프로그램을 만들고자 한다.

입력

한 줄에 걸쳐 준표가 좋아하는 소수 m, 참가자들이 정한 Seed, 시연으로 공개된 X_1, X_2 이 주어진다. 항상 가능한 상황만 입력으로 주어진다.

출력

준표가 비밀리에 선정한 정수 a, c를 출력한다. 가능한 답이 여러 개라면, 그중 아무거나 출력한다.

제한

$m \le 100{,}000$ (m은 소수)

$0 < Seed, X_1, X_2 < m$

$0 \le a, c < m$

예제 입력 1 복사

```
13 5 2 9
```

예제 출력 1 복사

```
2 5
```

예제 입력 2 복사

```
13 6 5 3
```

예제 출력 2 복사

```
2 6
```

예제 입력 3 복사

```
11 9 9 9
```

예제 출력 3 복사

```
2 2
```

노트

c언어에서의 rand() 함수는 위와 비슷하지만 X_n 의 상위 16개 비트를 반환하도록 구현되어있다.

출처

University (/category/5) > 아주대학교 (/category/408) > 2020 아주대학교 프로그래밍 경시대회 APC (/category/703) > Div.1 (/category/detail/2372) A2번

University (/category/5) > 아주대학교 (/category/408) > 2020 아주대학교 프로그래밍 경시대회 APC (/category/703) > Div.2 (/category/detail/2373) A2번

- 문제를 만든 사람: hjhj97 (/user/hjhj97), spectaclehong (/user/spectaclehong)
- 문제를 검수한 사람: edenooo (/user/edenooo), jwvg0425 (/user/jwvg0425), kyo20111 (/user/kyo20111), xtalxlr (/user/xtalxlr)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 정수론 (/problem/tag/95)

메모